

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

10. hét - Transzformátorok az alállomásokban

TANANYAG | Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

Óravázlat - feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Az alállomási transzformátor feladata és felépítése Feszültség szintek illesztése; fő szerkezeti részek; olaj, hűtés, átvezetők; névleges adatok és áttétel.
2. tanóra	Üzem, szabályozás és védelem Fokozatkapcsoló; hőmérséklet- és olajfelügyelet; Buchholz-védelem; differenciál- és túláramvédelem; egyszerű hibaforogatókönyv.

Heti cél

A tanuló értse az alállomási teljesítménytranszformátor szerepét a villamosenergia-rendszerben, ismerje fő szerkezeti részeit, a hűtés és a fokozatkapcsolás alapját, valamint a legfontosabb transzformátorvédelmeket.

Történelmi nyitó

A váltakozó áramú energiaellátás egyik kulcsa az volt, hogy a feszültséget gazdaságosan lehetett megváltoztatni. A transzformátor tette lehetővé, hogy az energiát nagy feszültségen, kisebb árammal szállítsuk, majd az alállomásokban a fogyasztók számára megfelelő feszültség szintre alakítsuk.

„A transzformátor a villamosenergia-rendszer feszültség szintjei közötti kapocs.”

1. Az alállomási transzformátor feladata

A teljesítménytranszformátor két különböző feszültség szintű hálózatot kapcsol össze. Átviteli és elosztó alállomásokban tipikus feladata például a 400/120 kV, 220/120 kV, 120/20 kV vagy 20/0,4 kV feszültség szintek közötti energiaátadás.

2. A transzformátor alapösszefüggése

$U_1 / U_2 \approx N_1 / N_2$ és ideális esetben $S_1 \approx S_2$. A nagyobb feszültséghez kisebb áram tartozik ugyanazon teljesítmény mellett.

3. Fő szerkezeti részek

- vaskör - a mágneses fluxus vezetése
- primer és szekunder tekercsek
- transzformátorolaj - szigetelés és hőelvezetés
- tartály és konzervátor
- nagy- és kisfeszültségű átvezetők
- hűtőrendszer, radiátorok, ventilátorok
- fokozatkapcsoló
- mérő- és védelmi érzékelők

4. Hűtés

A veszteségek hővé alakulnak, ezért a transzformátort hűteni kell. Nagy teljesítményű egységeknél az olaj a belső hőt a radiátorok felé szállítja. A hűtés lehet természetes vagy ventilátorral, illetve szivattyúval támogatott.

5. Fokozatkapcsolás

A hálózati feszültség változását a transzformátor áttételének módosításával lehet kompenzálni. A terhelés alatti fokozatkapcsoló (OLTC) üzem közben is képes a tekercs aktív menetszámának

változtatására, így segíti a kívánt feszültség tartását.

6. Üzemi felügyelet

- olaj- és tekercshőmérséklet
- olajsztint
- terhelőáram és feszültség
- fokozatkapcsoló állása
- hűtés állapota
- rendellenes nyomás vagy gázképződés

7. Buchholz-védelem

Olajjal töltött, konzervátoros transzformátornál a Buchholz-relé a belső hibák miatt keletkező gázképződést, illetve az intenzív olajáramlást érzékeli. Enyhébb jelenségnél jelzést, súlyos belső hibánál kioldást kezdeményezhet.

8. Differenciálvédelem

A transzformátor két oldalán mért áramokat megfelelő áttétel- és kapcsoláskorrekció után hasonlítja össze. A védett zónán belüli jelentős különbség belső hibára utalhat, ezért gyors kioldást igényel.

9. További védelmek

- túláram- és zárlatvédelem
- földzárlatvédelem
- túlmelegedés elleni védelem
- túlnyomás-védelem
- olajsztint- és hűtésfelügyelet

10. Egyszerű üzemzavari példa

Belső tekercshiba esetén a differenciálvédelem nagy eltérést érzékelhet, a Buchholz-relé pedig gázképződést vagy intenzív olajáramlást jelezhet. A védelmek kioldóparancsot adnak a transzformátorhoz tartozó megszakítóknak, így a hibás berendezés leválik a hálózatról.

Összefoglalás

- A transzformátor feszültség szinteket kapcsol össze.
- Az olaj szigetel és hőt szállít.
- A fokozatkapcsoló a feszültség szabályozását segíti.
- A Buchholz-relé belső olajos transzformátorhibák fontos védelme.
- A differenciálvédelem a transzformátor védett zónájának gyors fővédelme lehet.

Következő hét

11. hét - Transzformátorok kapcsolási csoportjai, párhuzamos üzem és terhelésmegosztás.